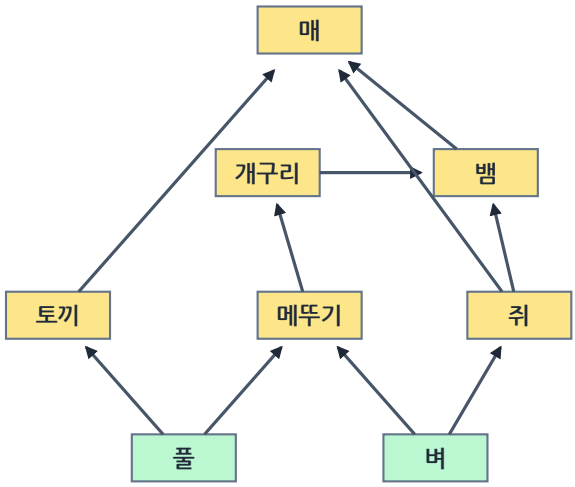
# 생태계와 평형 활동지

고1 과학 · 통합과학생태와환경 1차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** **먹이 그물을 보고 답하세요(S06).**

① 매의 먹이를 모두 쓰세요.
② 개구리는 몇 차 소비자인가요?
③ 뱀은 먹이에 따라 몇 차 소비자가 되나요?
④ 먹이 사슬 하나를 화살표로 쓰세요.




**2** **카드 모형: 뱀이 모두 사라진다면? 활동 전에 '내 예상'을, 활동 뒤에 '결과'와 까닭을 쓰세요(S09~S11).**

| 생물 | 내 예상 | 결과(↑ · ↓) | 까닭(먹이 관계) |
|---|---|---|---|
| 개구리 | | | |
| 쥐 | | | |
| 메뚜기 | | | |
| 벼 | | | |
| 매 | | | |

**3** **생산자의 에너지가 20 000 kJ일 때, 단계마다 약 10%가 전달된다고 어림해 빈칸을 채우세요 (S08).**

| 단계 | 생산자 | 1차 소비자 | 2차 소비자 | 3차 소비자 |
|---|---|---|---|---|
| **에너지(kJ)** | 20 000 | | | |

높은 단계일수록 개체 수가 적은 까닭:

**4** **혼자 해 보기(S14): 식물 플랑크톤 → 동물 플랑크톤 → 작은 물고기 → 큰 물고기**

① 식물 플랑크톤의 에너지가 50 000 kJ이면 큰 물고기가 받는 에너지는?(약 10% 어림)
② 작은 물고기가 갑자기 늘면 일어나는 변화를 차례로 쓰세요.
③ 위로 갈수록 에너지가 줄어드는 까닭은?
④ 분해자가 없다면 어떻게 될까요?

## 다음 수업을 시작할 때

**5** **① 생태계의 구성 요소 네 가지를 쓰세요.**
**② 생태 피라미드가 위로 갈수록 좁아지는 까닭은?**
**③ 1차 소비자가 갑자기 늘었을 때 평형이 회복되는 차례를 쓰세요.**